

Lista de Exercícios 2 — Estruturas Condicionais

1. Faça um algoritmo que leia três valores inteiros A, B e C e informe se a soma de A + B é menor que C.
2. Faça um algoritmo que leia o nome, o sexo e o estado civil de uma pessoa. Caso o sexo seja F e o estado civil seja CASADA, solicite também o tempo de casamento, em anos.
3. Faça um algoritmo que receba um número inteiro qualquer e informe se ele é **par** ou **ímpar**.
4. Faça um algoritmo que leia dois valores inteiros, A e B.

- Se os valores forem iguais, some A + B.
- Caso sejam diferentes, multiplique A * B.

Ao final, armazene o resultado em uma variável C e apresente seu valor na tela.

5. Faça um algoritmo que leia um número.
 - Caso ele seja positivo, calcule o seu dobro.
 - Caso ele seja negativo, calcule o seu triplo.

Ao final, apresente o resultado.

6. Escreva um algoritmo que leia dois valores booleanos (lógicos) e determine se ambos são **VERDADEIROS** ou se ambos são **FALSOS**.

7. Faça um algoritmo que leia um número inteiro.

- Caso seja par, some 5 ao seu valor.
- Caso seja ímpar, some 8 ao seu valor.

Ao final, apresente o resultado da operação.

8. Escreva um algoritmo que leia três valores inteiros diferentes entre si e apresente-os em **ordem decrescente**.
9. Tendo como dados de entrada a altura e o sexo de uma pessoa, construa um algoritmo que calcule seu peso ideal utilizando as seguintes fórmulas:

- Para homens:
 $\text{peso ideal} = (72,7 \times \text{altura}) - 58$
- Para mulheres:
 $\text{peso ideal} = (62,1 \times \text{altura}) - 44,7$

10. O IMC — Índice de Massa Corporal — é um indicador utilizado para avaliar a condição de peso de uma pessoa adulta.

A fórmula para o cálculo é:

$$\text{IMC} = \text{peso} / \text{altura}^2$$

Faça um algoritmo que leia o peso e a altura de uma pessoa, calcule seu IMC e apresente sua condição de acordo com a tabela:

IMC	Condição
Menor que 18,5	Abaixo do peso
Entre 18,5 e 25	Peso normal

IMC	Condição
Entre 25 e 30	Acima do peso
Acima de 30	Obeso

11. Elabore um algoritmo que calcule o valor a ser pago por um produto, considerando o preço normal da etiqueta e a condição de pagamento escolhida.

Utilize os códigos abaixo:

Código	Condição de pagamento
1	À vista em dinheiro ou cheque: 10% de desconto
2	À vista no cartão de crédito: 15% de desconto
3	Em duas parcelas: preço normal, sem juros
4	Em duas parcelas: acréscimo de 10% sobre o preço normal

O algoritmo deve ler:

- o preço do produto;
- o código da condição de pagamento;

e apresentar o valor final a ser pago.

12. Escreva um algoritmo que leia:

- o número de identificação do aluno;
- três notas obtidas nas avaliações;
- a média dos exercícios.

Calcule a média de aproveitamento utilizando a fórmula:

$$MA = (nota1 + nota2 \times 2 + nota3 \times 3 + ME) / 7$$

Em seguida, atribua o conceito conforme a tabela:

Média de Aproveitamento	Conceito
$MA \geq 90$	A
$75 \leq MA < 90$	B
$60 \leq MA < 75$	C
$40 \leq MA < 60$	D
$MA < 40$	E

O algoritmo deverá apresentar:

- número de identificação do aluno;
- nota 1;
- nota 2;
- nota 3;

- média dos exercícios;
- média de aproveitamento;
- conceito obtido;
- situação final.

A situação deverá ser:

- **Aprovado**, para conceitos A, B ou C;
- **Reprovado**, para conceitos D ou E.

13. Desenvolva um programa em C para determinar o valor de uma multa de trânsito a partir da velocidade registrada de um veículo. O programa deverá solicitar a velocidade máxima permitida na via e a velocidade registrada do veículo. Caso o veículo esteja dentro do limite permitido, informe que não houve infração. Caso o limite tenha sido ultrapassado, utilize estruturas if, else if e else aninhadas para classificar a infração considerando o percentual excedido: até 20% acima do limite, a infração será média; acima de 20% e até 50%, será grave; e acima de 50%, será gravíssima. Após determinar a classificação, verifique se a velocidade registrada foi superior a 120 km/h. Nesse caso, acrescente à mensagem um alerta de velocidade extremamente elevada. O programa deverá apresentar o limite da via, a velocidade registrada, o percentual excedido e a classificação final da situação.

14. Desenvolva um programa em C que apresente ao usuário o cardápio de um restaurante com cinco opções de pratos:

Código	Prato	Valor
1	Hambúrguer com fritas	R\$ 28,00
2	Filé de frango grelhado	R\$ 32,00
3	Lasanha à bolonhesa	R\$ 35,00
4	Filé de peixe com arroz	R\$ 42,00
5	Salada especial	R\$ 25,00

O programa deverá solicitar ao usuário que informe o código do prato desejado. Utilize a estrutura switch para identificar a opção selecionada e apresentar na tela o nome do prato escolhido e seu respectivo valor. Caso seja informado um código que não corresponda a nenhuma das opções disponíveis, o programa deverá apresentar a mensagem "Opção inválida".